TUGAS TUTORIAL ONLINE 1

MATA KULIAH

ALJABAR LINEAR ELEMENTER / STMA4113



TUTOR PEMBIMBING

Shofwan Ali Fauji

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Aljabar Linear Elementer 127**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

TUGAS 1 TUTORIAL ONLINE
STMA4113 ALJABAR LINEAR ELEMENTER

No	Soal	Skor
1	Misalkan $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -3 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ Tentukan $2A + B^T$	20
2	Carilah matriks X pada persamaan matriks berikut: $3\left(X + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}$	20
3	Diketahui matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ Gunakan eliminasi Gauss untuk mengubah matriks A ke bentuk eselon (REF). Tuliskan setiap OBE yang digunakan.	20
4	Diketahui $A = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$ dan $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Jika k adalah bilangan skalar dan $(A - kI)$ adalah matriks singular maka tentukan seluruh nilai k yang memenuhi.	20
5	Diketahui matriks $P = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ Gunakanlah eliminasi Gauss-Jordan untuk mengubah matriks P ke bentuk eselon baris tereduksi (RREF). Tuliskan setiap OBE yang digunakan.	20

Jawaban

1. Tentukan $2A + B^T$

Dik : $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -3 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

Menghitung 2A: $2A = \begin{bmatrix} 2(3) & 2(-1) & 2(2) \\ 2(0) & 2(4) & 2(-3) \\ 2(5) & 2(2) & 2(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 4 \\ 0 & 8 & -6 \\ 10 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

Transpose yang berarti baris menjadi kolom B(B^T) = $B^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

Hitung $2A + B^T = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 4 \\ 0 & 8 & -6 \\ 10 & 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6+1 & -2+3 & 4-1 \\ 0+2 & 8-2 & -6+0 \\ 10-1 & 4+4 & 2+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 1 & 3 \\ 2 & 6 & -6 \\ 9 & 8 & 4 \end{bmatrix}$

2. Mencari Matriks X

   Persamaan : $3\left(X + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}$

   Bagi kedua ruas dengan 3 : $X + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -6 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$

   Pindahkan matriks konstanta ke kanan : $X = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-1 & 0-(-2) \\ -2-0 & 4-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

3. Eliminasi Gauss ke bentuk Eselon (REF)

   Matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

   Menukar Baris 1(R_1) dengan Baris 2(R_2): $R_1 \Leftrightarrow R_2 \Longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

   Meng nol kan elemen dibawah angka 1 kolom pertama

   $R_2 - 2R_1 \rightarrow R_2$: $[2-2(1), 4-2(3), -2-2(0), 2-2(3)] \rightarrow [0, -2, -2, -4]$

   $R_3 + R_1 \rightarrow R_3$: $[-1+1, 1+3, 4+0, 5+3] \rightarrow [0, 4, 4, 8]$

   Hasilnya $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & -4 \\ 0 & 4 & 4 & 8 \end{bmatrix}$

   Menjadikan angka 1 pada baris 2 kolom 2: $-\frac{1}{2} R_2 \rightarrow R_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 4 & 8 \end{bmatrix}$

   Mnejadikan Nol elemen di bawah angka 1 kolom kedua :

   $R_3 - 4R_2 \rightarrow R_3 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ Bentuk Eselon

4. Nilai k agar matriks $(A - k\text{I})$ Singular

   $A = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

   Menentukan Matriks $(A - kI)$: $(A - kI) = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5-k & 9 \\ 7 & 3-k \end{bmatrix}$

   Syarat Matriks Singular adalah Determinan = 0

   $\det(A - kI) = (5-k)(3-k) - (9 \times 7) = 0$

   $(15 - 5k - 3k + k^2) - 63 = 0$

   $k^2 - 8k - 48 = 0$

   Memfaktorkan $(k - 12)(k + 4) = 0$

   Jadi nilai k yang memenuhi adalah $k = 12$ atau $k = -4$

5. Eliminasi Gauss – Jordan ke bentuk RREF

   Matriks $P = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

   Menukar Baris 1(R_1) dengan Baris 2(R_2): $R_1 \Leftrightarrow R_2 \Longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

   Meng nol kan elemen dibawah angka 1 kolom pertama

   $R_2 - 2R_1 \rightarrow R_2$: $[2 - 2(1), 4 - 2(3), -2 - 2(0), 2 - 2(3)] \rightarrow [0, -2, -2, -4]$

   $R_3 + R_1 \rightarrow R_3$: $[-1 + 1, 1 + 3, 4 + 0, 5 + 3] \rightarrow [0, 4, 4, 8]$

   Hasilnya $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & -4 \\ 0 & 4 & 4 & 8 \end{bmatrix}$

   Menjadikan angka 1 pada baris 2 kolom 2: $-\frac{1}{2} R_2 \rightarrow R_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 4 & 8 \end{bmatrix}$

   Mnejadikan Nol elemen di bawah angka 1 kolom kedua :$R_3 - 4R_2 \rightarrow R_3 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

   Langkah Gauss – Jordan: Nolkan elemen diatas leading 1 baris kedua:

   $R_1 - 3R_2 \rightarrow R_1 = [1 - 3(0), 3 - 3(1), 0 - 3(1), 3 - 3(2)] \rightarrow [1.0, -3, -3]$

   Hasil Akhir RREF : $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

   Referensi

   Modul Aljabar Linear Elementer STMA4113 Universitas Terbuka

   Modul Aljabar Linear Elementer MATA4112 Universitas Terbuka, R.J. Pamuntjak Warsito